作业解答

作业解答

5.1* 右图所示测试情况中的白色条带的大小为：7 像素宽、210 像素高。两个白色条带之间的间距为 17 像素。完成下面的处理后，图像看起来像什么？

(a) 应用一个 3×3 算术平均滤波器。

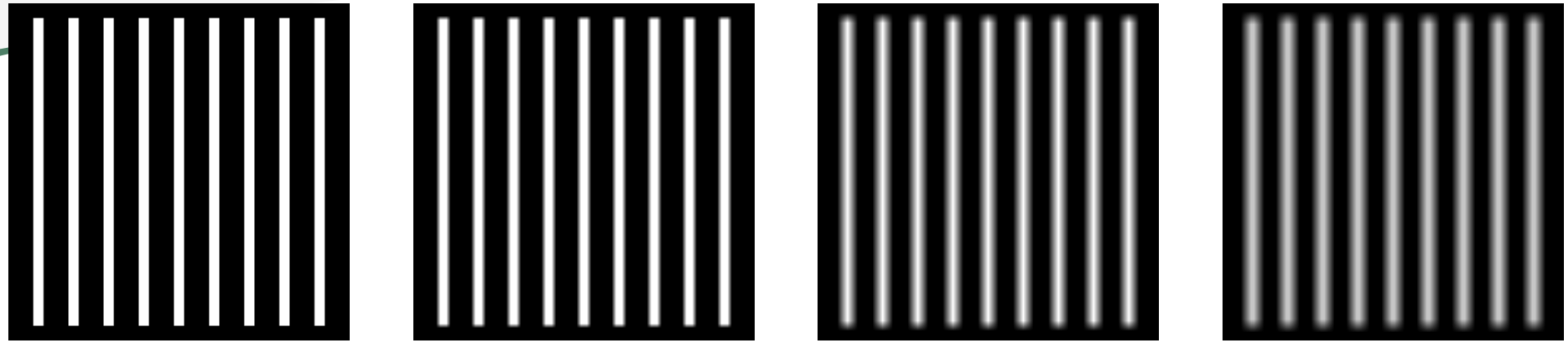
(b) 应用一个 7×7 算术平均滤波器。

(c) 应用一个 9×9 算术平均滤波器。



注意：与图像滤波相关的这个习题及后面的几个习题看起来雷同，但它们有助于我们真正了解滤波器的工作原理。了解某个特殊滤波器对图像的影响后，答案就是对结果的简要描述。例如，“结果图像由 3 像素宽、206 像素高的垂直条带组成。”注意要描述条带的变形，例如圆角。可以忽略图像边界效应，这是由滤波器邻域中仅包含了部分图像像素引起的。

作业解答



如上图所示，从左到右分别为原图像，3×3滤波，7×7滤波，9×9滤波得到的图

可以再前两个滤波器的作用下图像中还是有纯白色条带的存在，而在第三个滤波器的作用下原白色条带区域全都被滤波为灰色，同时白色条带两端都出现明显的圆角变形。

作用后条带描述：

a) 图像由9像素宽，212像素高的垂直条带组成

b) 图像由13像素宽，216像素高的垂直条带组成

c) 图像由15像素宽，218像素高的垂直条带组成

作业解答

5.10 根据式(5.26)中的反谐波滤波器，回答如下问题。

(a)* 说明 Q 为正值时，该滤波器去除“胡椒”噪声更有效的原因。

(b) 说明 Q 为负值时，该滤波器去除“盐粒”噪声更有效的原因。

(c)* 说明选择 Q 值不当时，该滤波器给出较差结果（如图 5.9 所示的结果）的原因。

(d) 讨论 $Q=-1$ 时该滤波器的特性。

(e) 对于 Q 为正值和负值的情况，讨论该滤波器对恒定灰度区域的处理性能。

其中，式（5.26）的反谐波滤波器为：

$$\hat{f}(x,y)=\frac{\sum_{(r,c)\in S_{xy}} g(r,c)^{Q+1}}{\sum_{(r,c)\in S_{xy}} g(r,c)^{Q}}$$

作业解答

反谐波滤波器将噪声脉冲周围的领域像素视为常数，而噪声点在领域的中心。为了使噪声可见，它的值必须比领域的值大很多或者小很多。

a）胡椒噪声体现为局部的极低值，在图像上表现为黑点，邻域都为亮光值时可见。Q为正数，大像素主导滤波结果，所以邻域的像素反过来抑制了胡椒噪声。

b）盐粒噪声体现为局部的极大值，在图像上表现为白点，多在邻域较暗的位置可见，即邻域的像素值都偏小。Q为负数，小像素值主导滤波结果，达到消除盐粒噪声的效果。

c）正Q值导致盐粒噪声主导邻域的像素均值，负Q值导致胡椒噪声主导邻域的像素均值。

作业解答

d）当Q为-1时，分子在任意位置上等于邻域内的像素个数，分母为像素值分之1即$\frac{1}{p_i}$的求和，此时为调和均值。调和均值对极端值的敏感性较低，因为它们是通过倒数来计算的，极端值的影响会被减小。

e）对于恒定区域，不妨即区域内的像素值为N，则有：

$$f(x,y) = \frac{(m \times n)\, N^{Q+1}}{(m \times n)\, N^{Q}} = N$$

即对于恒定灰度区域滤波器保持灰度不变。

作业解答

5.19 一个线性空间不变系统的冲激响应为

$$h(x,y)=\delta(x-a,y-b)$$

式中，a 和 b 是常数，x 和 y 是离散量。假设每种情况下的噪声都可忽略，回答下列问题：

(a)* 系统在频率域中的传递函数是什么？

(b)* 这个空间域系统对常数输入 $f(x,y)=K$ 的响应是什么？

(c) 这个空间域系统对冲激输入 $f(x,y)=\delta(x,y)$ 的响应是什么？

a) 系统在频率域中的传递函数为冲激响应的傅里叶变换，故有：

$$H(u,v) = \Im\{\delta(x-a,y-b)\} = e^{-j2\pi(ua/M+vb/N)}$$

作业解答

(b) 频率域上的输入为 $F(u,v) = \Im\{K\} = K\,\delta(u,v)$ 可以得到频率域的输出为

$$G(u,v) = H(u,v)\,F(u,v) = e^{-j2\pi(ua/M + vb/N)}\,K\,\delta(u,v)$$

通过反傅里叶变换可以得到空间域的输出为：

$$g(x,y) = \Im^{-1}\{e^{-j2\pi(ua/M + vb/N)}\,K\,\delta(u,v)\} = K$$

(c) 根据(b)中可得$\mathrm{F(u,v)} = \Im\{\delta(\mathrm{x,y})\} = 1$

可得到

$$\mathrm{G(u,v)} = \mathrm{H(u,v)F(u,v)}$$

$$= e^{-j2\pi(ua/M + vb/N)}$$

则空间域上的输出为

$$\mathrm{g(x,y)} = \Im^{-1}\{\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi(\mathrm{ua/M + vb/N})}\} = \delta(\mathrm{x-a, y-b})$$

作业解答

5.15 证明二维离散正弦函数

$$f(x,y)=\sin\left(\frac{2\pi\mu_0 x}{M}+\frac{2\pi v_0 y}{N}\right),\quad x=0,1,2,\cdots,M-1;\ y=0,1,2,\cdots,N-1$$

的傅里叶变换是一对共轭冲激：

$$F(u,v)=\frac{\mathrm{j}MN}{2}\left[\delta(u+u_0,v+v_0)-\delta(u-u_0,v-v_0)\right]$$

我们可以通过直接对$f(x,y)$做离散傅里叶变换,同时用欧拉公式来替换其中的正弦函数:

$$\Im\left\{\sin\left(\frac{2\pi\mu_0 x}{M}+\frac{2\pi v_0 y}{N}\right)\right\}=\sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{N-1}\left[\frac{e^{j2\pi\left(\frac{\mu_0 x}{M}+\frac{v_0 y}{N}\right)}-e^{-j2\pi\left(\frac{\mu_0 x}{M}+\frac{v_0 y}{N}\right)}}{2j}\right]e^{-2j\pi\left(\frac{ux}{M}+\frac{vy}{N}\right)}$$

$$\Im\left\{\sin\left(\frac{2\pi\mu_0 x}{M}+\frac{2\pi v_0 y}{N}\right)\right\}=\sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{N-1}\left[\frac{e^{j2\pi\left(\frac{\mu_0 x}{M}+\frac{v_0 y}{N}\right)}-e^{-j2\pi\left(\frac{\mu_0 x}{M}+\frac{v_0 y}{N}\right)}}{2j}\right]e^{-2j\pi\left(\frac{ux}{M}+\frac{vy}{N}\right)}$$

$$=\frac{1}{2j}\sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{N-1}e^{j2\pi\left(\frac{\mu_0 x}{M}+\frac{v_0 y}{N}\right)}e^{-2j\pi\left(\frac{ux}{M}+\frac{vy}{N}\right)}-\frac{1}{2j}\sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{N-1}e^{j2\pi\left(-\frac{\mu_0 x}{M}-\frac{v_0 y}{N}\right)}e^{-2j\pi\left(\frac{ux}{M}+\frac{vy}{N}\right)}$$

$$=\frac{MN}{2j}\left[\delta(u-u_0,v-v_0)-\delta(u+u_0,v+v_0)\right]$$

$$=\frac{jMN}{2}\left[-\delta(u-u_0,v-v_0)+\delta(u+u_0,v+v_0)\right]$$

其中第二个等式成立是由于$\Im\left[e^{j2\pi\left(\frac{\mu_0 x}{M}+\frac{v_0 y}{N}\right)}\right]=MN\delta(u-u_0,v-v_0)$

作业解答

5.21* 考虑一个线性位置不变系统，其冲激响应为

$$h(x,y)=\mathrm{e}^{-\left[(x-\alpha)^2+(y-\beta)^2\right]}$$

式中，x 和 y 是连续变量。假设这个系统的输入是一幅二值图像，二值图像由黑色背景上 $x=a$ 处的一条宽度无限小的白色垂线组成。这样的图像可以建模为 $f(x,y)=\delta(x-a)$。假设噪声可以忽略不计，使用式(5.61)求输出图像 $g(x,y)$。

避免歧义，定义$h(x,y) = e^{-[(x-\alpha_e)^2+(y-\beta_e)^2]}$

由公式5-61：$g(x,y) = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} f(\alpha,\beta)h(x-\alpha,y-\beta)d\alpha d\beta$

由$f(x,y) = \delta(x-a)$可得$f(\alpha,\beta) = \delta(\alpha-a)$，代入$f(\alpha,\beta)$和$h(x,y)$可得：

$$g(x,y) = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} \delta(\alpha-a)\, e^{-[(x-\alpha_e-\alpha)^2+(y-\beta_e-\beta)^2]}d\alpha\, d\beta$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} \delta(\alpha-a) e^{-[(x-\alpha_e-\alpha)^2+(y-\beta_e-\beta)^2]}d\alpha\, d\beta$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \delta(\alpha - a)\, e^{-(x-\alpha_e-\alpha)^2} d\alpha \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(y-\beta_e-\beta)^2}\, d\beta$$

$$= e^{-(x-\alpha_e-a)^2} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(y-\beta_e-\beta)^2}\, d\beta = e^{-(x-\alpha_e-\alpha)^2} \sqrt{2\pi\left(\frac{1}{2}\right)} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi\left(\frac{1}{2}\right)}} e^{-\frac{1(y-\beta_e-\beta)}{2}} \frac{1}{\frac{1}{2}}$$

可知右侧为一个高斯概率积分，求积分后为1，故

$$g(x,y) = \sqrt{\pi} e^{-(x-\alpha_e-a)^2}$$

5.29* 右图立体再现了心脏的一个模糊的二维投影。已知在模糊前的图像中，右下方每个十字的宽度为 3 像素，长度为 30 像素，灰度值为 255。给出由上述信息得到模糊函数 $H(u, v)$的详细步骤。



- 测量背景的平均值。将图像中除十字准线以外的所有像素设置为该强度值。用G (u,v) 表示该图像的傅里叶变换。
- 用先前确定的背景强度水平来构造背景的图像 (相同大小)，依照题目的十字的设定，在正确的位置(根据给定的图像确定)建立了十字的模型。用F (u,v) 表示该新图像傅里叶变换。
- G (u,v) /F (u,v) 是模糊函数H (u,v)的估计值。
- **在F (u,v) 中可能出现零值的情况下，可构造一个径向限制滤波器**，可以调整径向的范围调整好和H来改进模糊函数的估计。

假设$w(x,y)$在整个邻域内保持不变，则当 $-a \le s \le a$ 和 $-b \le s \le b$ 时，给出近似式：

$$w(x+s,y+t)=w(x,y)$$

这一假设也可以在邻域内得出如下表达式：

$$\overline{w(x,y)\eta(x,y)}=w(x,y)\overline{\eta}(x,y)$$

由近似值，(5.4.16)变成：

$$\sigma^2(x,y)=\frac{1}{(2a+1)(2b+1)}\sum_{s=-a}^{a}\sum_{t=-b}^{b}\{[g(x+s,y+t)-w(x,y)\eta(x,y)]-[\overline{g}(x,y)-w(x,y)\overline{\eta}(x,y)]\}^2 \qquad (5.4.19)$$

将 $\sigma^2(x,y)$ 最小化，解：$\dfrac{\partial \sigma^2(x,y)}{\partial w(x,y)}=0$

对于$w(x,y)$，解为：

$$w(x,y)=\frac{\overline{g(x,y)\eta(x,y)}-\overline{g}(x,y)\overline{\eta}(x,y)}{\overline{\eta^2}(x,y)-\overline{\eta}^2(x,y)} \qquad (5.4.21)$$

作业：由(5.4.19)推导出(5.4.21).

$$\overline{w(x,y)\eta(x,y)} = w(x,y)\overline{\eta}(x,y)$$

$$\overline{w(x,y)\eta(x,y)\eta(x,y)} = w(x,y)\overline{\eta^2}(x,y)$$

$$\sigma^2(x,y) = \frac{1}{(2a+1)(2b+1)} \sum_{s=-a}^{a} \sum_{t=-b}^{b} \left\{ [g(x+s,y+t) - w(x,y)\eta(x,y)] - [\overline{g}(x,y) - w(x,y)\overline{\eta}(x,y)] \right\}^2$$

$$\sigma^2(x,y) = \frac{1}{(2a+1)(2b+1)} \sum_{s=-a}^{a} \sum_{t=-b}^{b} \left\{ g - w\eta - \overline{g} + w\overline{\eta} \right\}^2$$

$$\frac{\partial \sigma^2(x,y)}{\partial w(x,y)} = 0$$

$$\frac{2}{(2a+1)(2b+1)}\sum_{s=-a}^{a}\sum_{t=-b}^{b}\{g-w\eta-\overline{g}+w\overline{\eta}\}\{\overline{\eta}-\eta\}=0$$

$$\frac{2}{(2a+1)(2b+1)}\sum_{s=-a}^{a}\sum_{t=-b}^{b}\{g\bar{\eta}-w\eta\bar{\eta}-\bar{g}\bar{\eta}+w\bar{\eta}\bar{\eta}-\{g\eta-w\eta\eta-\bar{g}\eta+w\bar{\eta}\eta\}\}=0$$

$$\frac{2}{(2a+1)(2b+1)}\sum_{s=-a}^{a}\sum_{t=-b}^{b}\{g\bar{\eta}-w\eta\bar{\eta}-\bar{g}\bar{\eta}+w\bar{\eta}\bar{\eta}-g\eta+w\eta\eta+\bar{g}\eta-w\bar{\eta}\eta\}=0$$

$$\{\overline{g\bar{\eta}}-\overline{w\eta\bar{\eta}}-\overline{\bar{g}\bar{\eta}}+\overline{w\bar{\eta}\bar{\eta}}-\overline{g\eta}+\overline{w\eta\eta}+\overline{\bar{g}\eta}-\overline{w\bar{\eta}\eta}\}=0$$

$$\{\bar{g}\bar{\eta}-w\bar{\eta}^2-\bar{g}\bar{\eta}+w\bar{\eta}^2-\overline{g\eta}+w\overline{\eta^2}+\bar{g}\bar{\eta}-w\bar{\eta}^2\}=0$$

$$\{-\overline{g\eta}+w\overline{\eta^2}+\bar{g}\bar{\eta}-w\bar{\eta}^2\}=0$$

$$w\overline{\eta^2}-w\overline{\eta}^2=\overline{g\eta}-\bar{g}\bar{\eta}$$

$$w=\frac{\overline{g\eta}-\bar{g}\bar{\eta}}{\overline{\eta^2}-\overline{\eta}^2}$$